École d'Ingénieurs

MEMOIRE DE FIN D'ETUDES

Présenté par :

Mlle KIENOU Gwladys Carmène

Pour l'obtention du diplôme de Licence professionnelle

Filière Informatique appliquée – Option Développement logiciel

Niveau 3 ans après Bac

Sujet

Conception et développement d'un site dédié aux services de plomberie.

Sous la direction de :

M. Younes BERRADA : Encadrant Entreprise
Mme Imane BEQQALI HASSANI : Encadrant Académique

Projet de fin d'études soutenu le 11 Septembre 2023, devant le jury composé de:

Mme Imane BEQQALI HASSANI : Encadrant Académique
M. Abdelilah KAHLAOUI : Rapporteur
Mme Samar MOUCHAWRAB : Examinateur

Référence: 09-EI-LINFO-2022-2023

Année Universitaire : 2022 -2023

Résumé :

Ce projet a été mené au sein de la société **BRIGHTEN CONSULTING « WEB AGENCY MAROC »** dans le cadre de l'obtention du diplôme de Licence professionnelle à l'université privée Mundiapolis. L'objectif de cette initiative a été de créer et de mettre en place un site web fournissant des services de plomberie et d'assurer la contentement des clients en proposant des services de premier ordre et une expérience utilisateur exceptionnelle. La concrétisation de ce projet s'appuie sur l'utilisation du langage HTML et CSS pour le front-end, ainsi que du langage PHP pour le back-end, en utilisant une base de données MySQL pour la gestion des données.

Mots clés : Services de plomberie en ligne**,** Expérience utilisateur exceptionnelle**,** Langages HTML**,** CSS**,** PHP et MySQL

Abstract :

This project was carried out within the company **BRIGHTEN CONSULTING « WEB AGENCY MAROC »** within the framework of obtaining the diploma of professional license at the private university Mundiapolis. The objective of this initiative was to create and implement a website providing plumbing services and ensure customer satisfaction by offering top notch services and exceptional user experience. The realization of this project is based on the use of HTML and CSS for the front-end, as well as PHP for the back-end, using a MySQL database for data management.

Keywords : Online plumbing services**,** Outstanding user experience**,** HTML**,** CSS**,** PHP and MySQL languages

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 6
CHAPITRE 1 7
ANALYSE & CONCEPTION DU PROJET 7
INTRODUCTION 7
I. CHOIX DE LANGAGE DE MODELISATION 7
1. Présentation d'UML *7*
II. MODELISATION DES BESOINS 7
1. DIAGRAMME DE CLASSE 7
1.1. Diagramme de classe Générale *8*
2. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION 9
2.1. Diagramme de cas d'utilisation globale *9*
2.2. Raffinement des cas d'utilisation *9*
2.2.1. Raffinement du cas d'utilisation « Gérer la plateforme *10*
3. DIAGRAMME DE SEQUENCE 10
3.1. Diagramme de séquence « Authentification » *10*
3.2. Diagramme de séquence « Demande de devis » *11*
3.4. Diagramme de séquence « Gérer les services » *12*
4. DIAGRAMME D'ACTIVITE 13
4.1. Diagramme d'activité « Gérer les services » *13*
4.2. Diagramme d'activité « Gérer les blogs » *13*
CHAPITRE 2 14
MISE EN ŒUVRE DU PROJET 14
INTRODUCTION 14
I. ARCHITECTURE LOGICIELLE 14
II. TECHNOLOGIES UTILISES ET PRESENTATION DES INTERFACES 14
1. Partie Administrateur ..... ***Erreur ! Signet non défini.***
III. DEPLOIEMENT DU SITE 26
CONCLUSION GENERALE 30

Liste des Tableaux

Tableau 1: Affectation des classes..... 8

Liste des tableaux

Figure 1: Diagramme de classe 8

Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation globale 9

Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation « Gérer la plateforme » 10

Figure 4: Diagramme de séquence « Authentification » 10

Figure 5: Diagramme de séquence « Demande de devis » 11

Figure 6 : Diagramme de séquence « Gérer les services » 12

Figure 7: Diagramme d'activité « Gérer les services » 13

Figure 8: Diagramme d'activité « Gérer les blogs » 13

Figure 9: Architecture Client - Serveur 14

Figure 10: Interface Login Administrateur 15

Figure 11: Déploiement du site 29

Introduction Générale

Au Maroc, l'industrie de la plomberie occupe une place primordiale pour assurer le bon état des infrastructures résidentielles et commerciales, assurant le confort et la commodité dans une multitude d'établissements. De plus, avec l'urbanisation rapide des villes marocaines, la demande de services de plomberie a augmenté pour répondre aux besoins de construction, de rénovation et d'entretien des infrastructures.

Ce projet de fin d'études visera à la création d'un site de prestation de services en plomberie spécifiquement adapté au Maroc. L'objectif est de mettre en œuvre une plateforme en ligne interactive qui connecte les clients avec des professionnels de la plomberie qualifiés, tout en offrant une gamme de fonctionnalités pour faciliter la gestion des services et la communication.

Les utilisateurs auront la possibilité d'accéder rapidement à une liste de services disponibles, de soumettre des demandes, de planifier des rendez-vous et de bénéficier d'un suivi personnalisé. De plus, une interface d'administration conviviale sera mise en place, permettant à l'administrateur la possibilité de prendre en charge la gestion du site.

Ce rapport sera diviser en deux parties distinctes :

Le premier chapitre, intitulé « Étude et Conception du Projet » , abordera les aspects conceptuels du projet et présentera les diagrammes associés.

Le troisième chapitre, nommé « Mise en Œuvre et Réalisation du Projet » , mettra en avant les logiciels utilisés pour sa réalisation, avec des interfaces graphiques illustrant le travail accompli. Il abordera également le déploiement et le référencement.

Le rapport se conclura par une synthèse générale, où nous examinerons les perspectives futures du projet.

Chapitre 1

Analyse & Conception du projet

Introduction

Dans ce chapitre, notre attention sera centrée sur la phase d'analyse et conception du projet une étape cruciale pour la réalisation de nos buts fixés. Tout d'abord, nous aborderons le choix du langage de modélisation. Par la suite, nous nous attarderons sur la représentation graphique des systèmes d'information à travers différents types de schémas adéquats.

I. Choix de Langage de modélisation

UML a été essentielle dans l'élaboration de mon site dédié aux services de plomberie.

1. Présentation d'UML

UML (Unified Modeling Language) est un langage graphique de modélisation largement utilisé pour la conception de systèmes d'informations orientés objet. Il offre une approche complète grâce à ses 13 types de diagrammes différents, destinés à analyser et concevoir des systèmes informatiques. En résume, l'UML fournit une vue précise et complète de divers aspects d'un système, tels que les fonctionnalités, les interactions entre les composants, la structure des classes et les flux de contrôle.

II. Modélisation des besoins

Parmi les nombreux types de diagrammes proposés par UML, nous utiliserons une sélection spécifique pour la description et la représentation des objets et de leurs relations.

Nous mettrons l'accent sur les diagrammes suivants :

- **Diagramme de classe**
- **Diagramme de cas d'utilisation**
- **Diagramme de séquence**
- **Diagramme d'activité**

1. Diagramme de classe

Le diagramme de classe est une représentation pour exposer les structures des classes et des interfaces d'un système, en mettant en évidence les divers liens qui les connectent.

1.1. Diagramme de classe Générale

La figure 1 illustrera une représentation complète des classes clés de notre site web :

Classes	Rôles
Utilisateur	Cette classe est responsable de la gestion de l'administrateur du site.
Rôle	Cette classe gère les interactions des clients sur le site.
Services	Cette classe stocke et gère tous les différents services du site.
Blogs	Cette classe regroupe les articles de blog présents sur le site.
Contact	Cette classe gère les informations de communication.
Commentaire	Cette classe gère les interactions des utilisateurs avec le site.
Abonnement	Cette classe gère la souscription des utilisateurs pour recevoir des notifications.

Tableau 1: Affectation des classes

Le schéma suivant représente la structure et les relations entre les différentes classes du site.

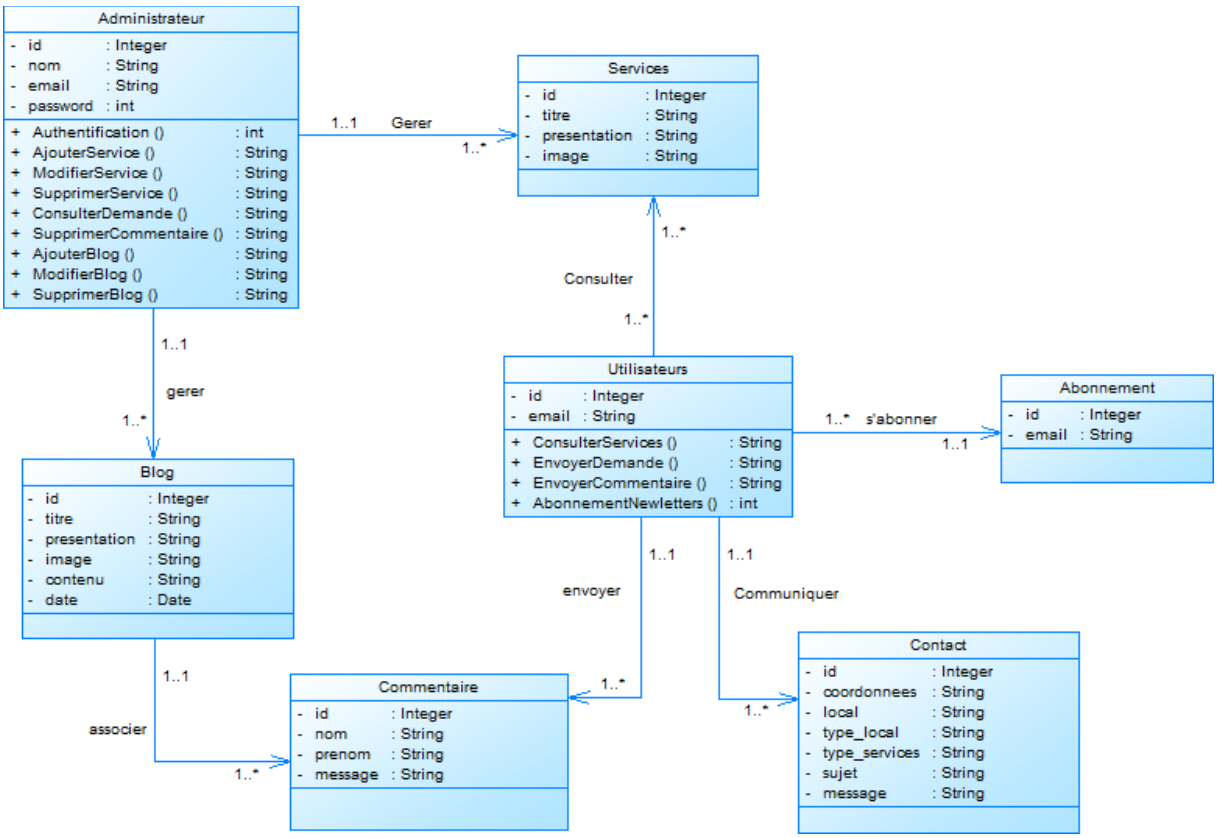


Figure 1: Diagramme de classe

2. Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation UML illustre comment les utilisateurs et le système interagissent, mettant en lumière leurs actions et les fonctionnalités du système. Cela permet de saisir les besoins et les scénarios d'utilisation.

2.1. Diagramme de cas d'utilisation globale

La figure ci-dessous présente le diagramme de cas d'utilisation globale.

Figure 2: Diagramme de cas d'utilisation globale

2.2. Raffinement des cas d'utilisation

2.2.1. Raffinement du cas d'utilisation « Gérer la plateforme

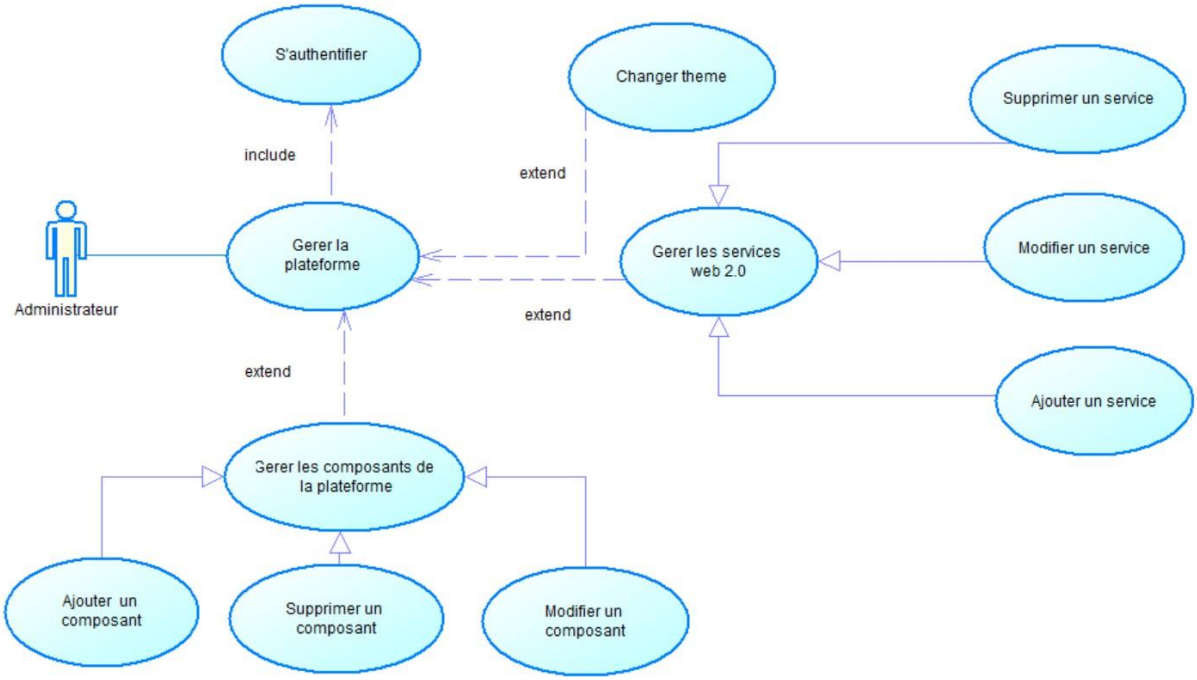


Figure 3: Diagramme de cas d'utilisation « Gérer la plateforme »

3. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence décrit la séquence temporelle des échanges de message entre les objets pour réaliser une certaine tache.

3.1. Diagramme de séquence « Authentification »

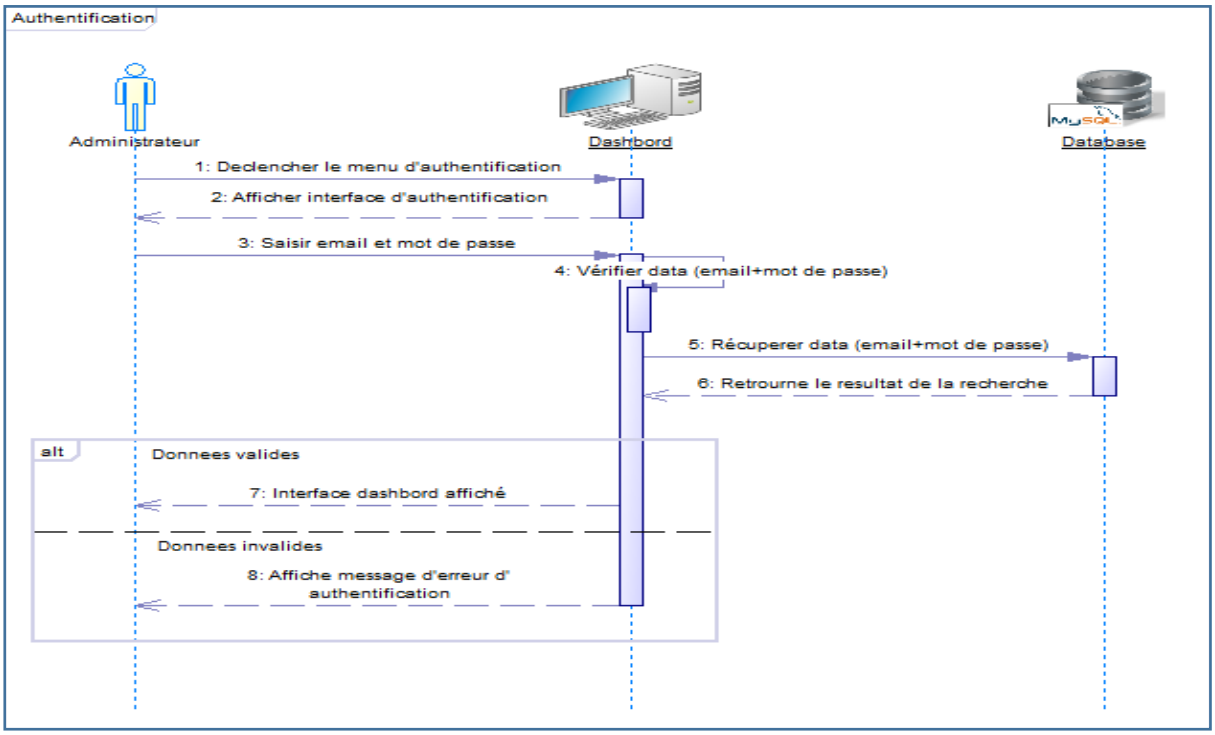


Figure 4: Diagramme de séquence « Authentification »

3.2. Diagramme de séquence « Demande de devis »

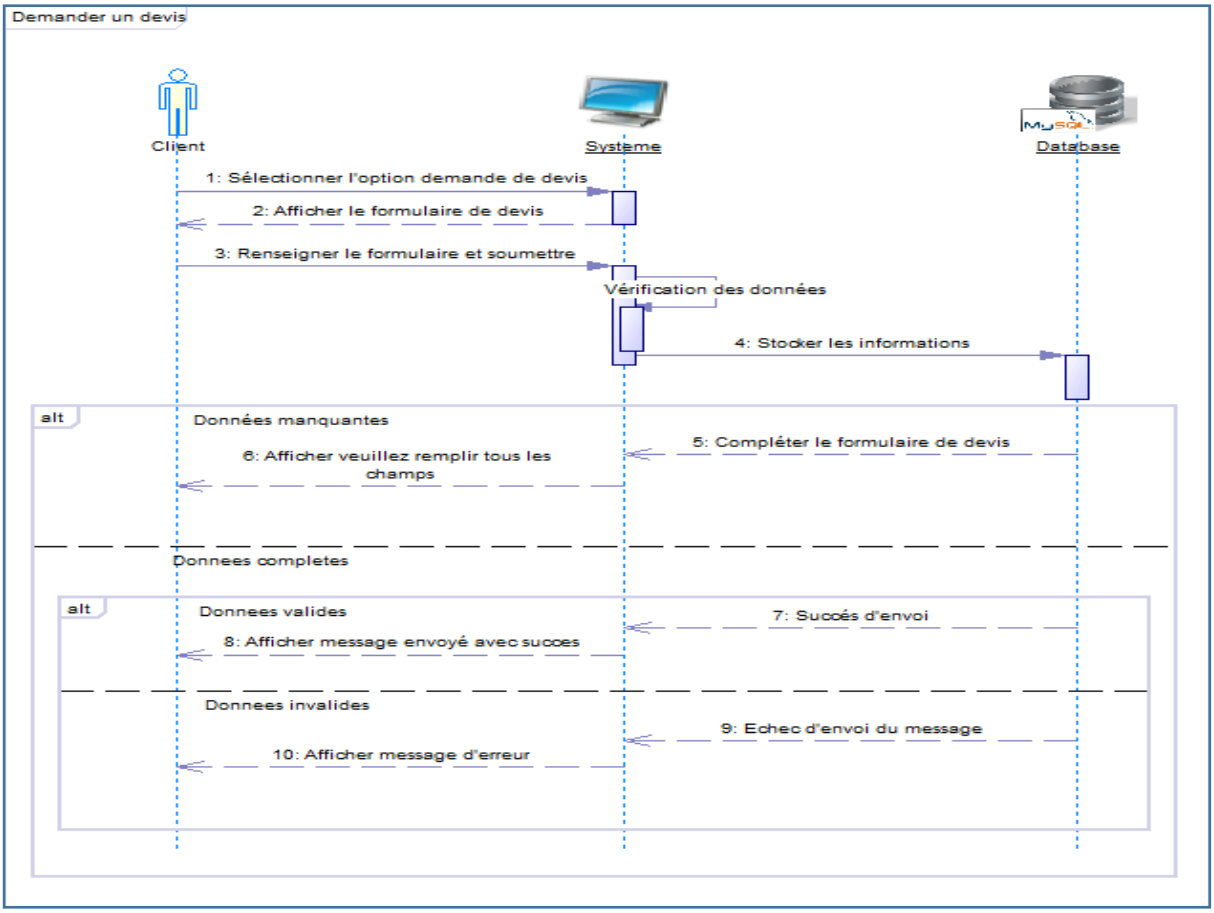


Figure 5: Diagramme de séquence « Demande de devis »

3.4. Diagramme de séquence « Gérer les services »

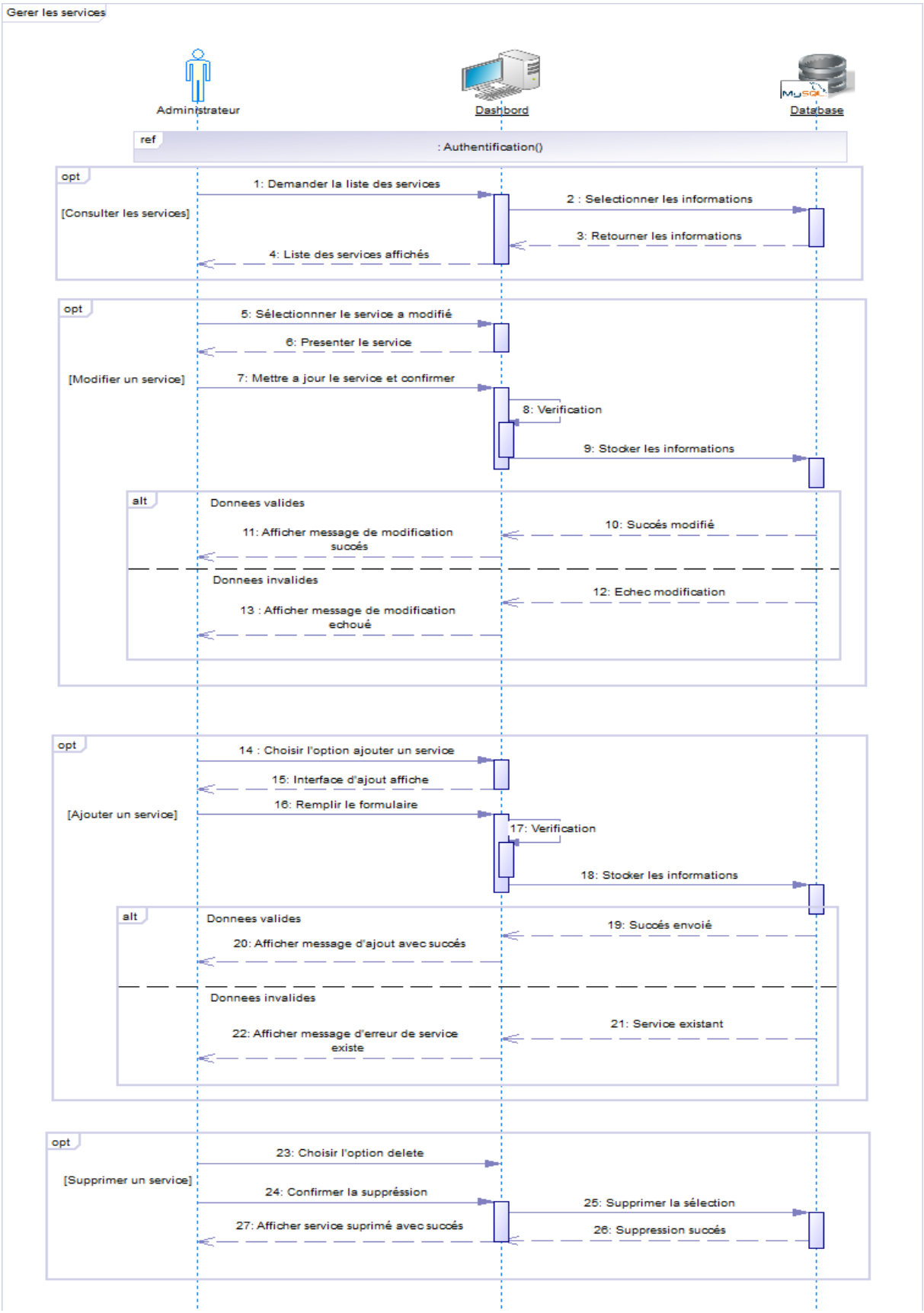


Figure 6 : Diagramme de séquence « Gérer les services »

4. Diagramme d'activité

Le diagramme d'activité UML montre graphiquement comment les actions et les processus s'enchaînent au sein d'un système ou d'un processus. Cela aide à visualiser les étapes, les décisions et les interactions.

4.1. Diagramme d'activité « Gérer les services »

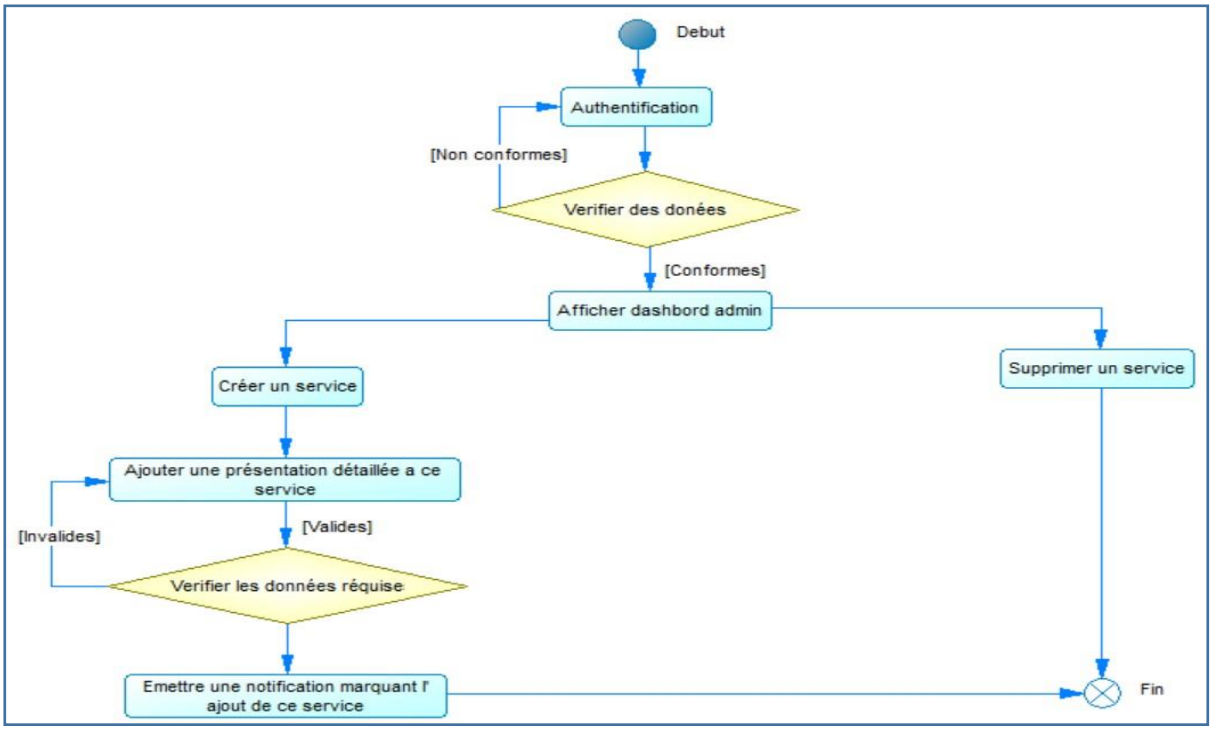


Figure 7: Diagramme d'activité « Gérer les services »

4.2. Diagramme d'activité « Gérer les blogs »

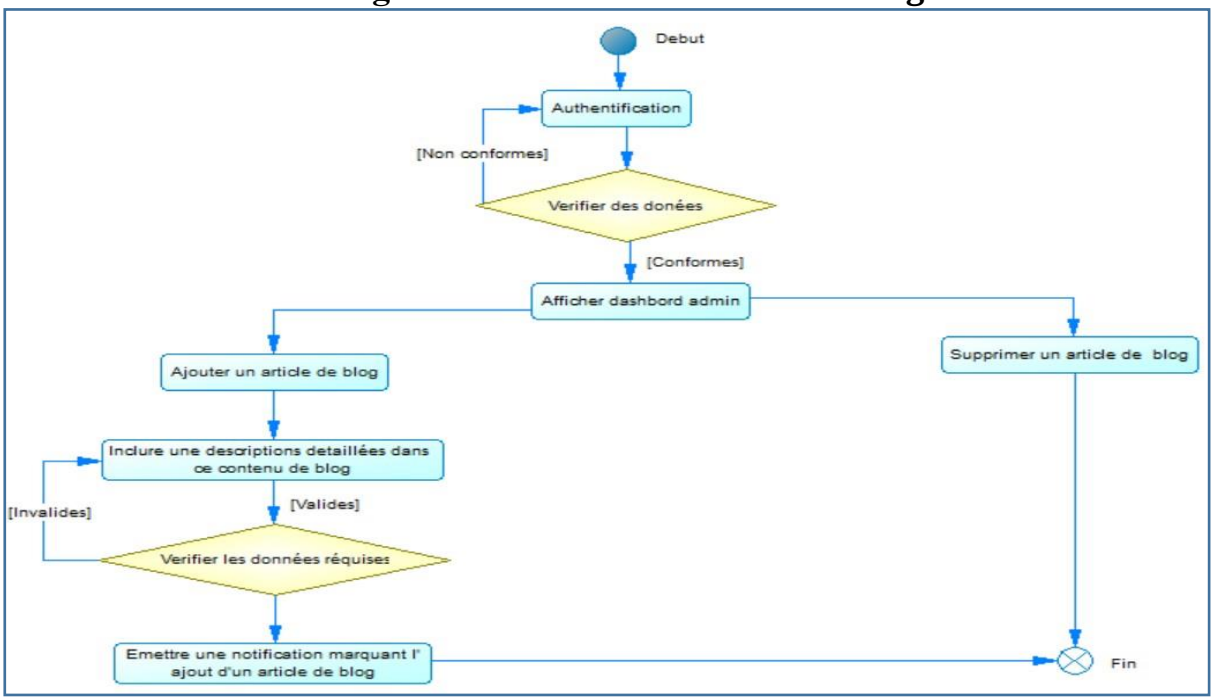


Figure 8: Diagramme d'activité « Gérer les blogs »

Chapitre 2

Mise en œuvre du projet

Introduction

Ce chapitre est réserver à la partie pratique de la réalisation du site. il comporte la parte réalisation et la partie implémentation.

Dans ce chapitre, nous expliquerons l'architecture mise en place. Ensuite, nous aborderons les outils et langages choisis. Et enfin, nous fournirons un aperçu des interfaces du site accompagnées d'exemples de scénarios.

I. Architecture Logicielle

J'ai conçu la partie web en adoptant une approche client-serveur comme l'illustre la figure 11.

- **Partie client** : Elle gère l'interface utilisateur (UI), la présentation visuelle et l'interaction utilisateur.
- **Partie serveur** : Elle reçoit les requêtes du client, traite ces requêtes, effectue des opérations (telles que la récupération de données à partir d'une base de données) et renvoie des réponses au client.

Figure 9: Architecture Client - Serveur

II. Technologies utilisés et Présentation des interfaces

Pour la conception du site, j'explique dans cette section comment j'ai rendu tout le site web interactif et dynamique en utilisant une variété de technologies et de langages de programmation, dans le but d'améliorer l'expérience utilisateur en le rendant plus interactif et convivial.

1. Partie Administrateur

1.1. Authentification

Avant d'accéder à son tableau de bord, l'administrateur doit d'abord s'authentifier

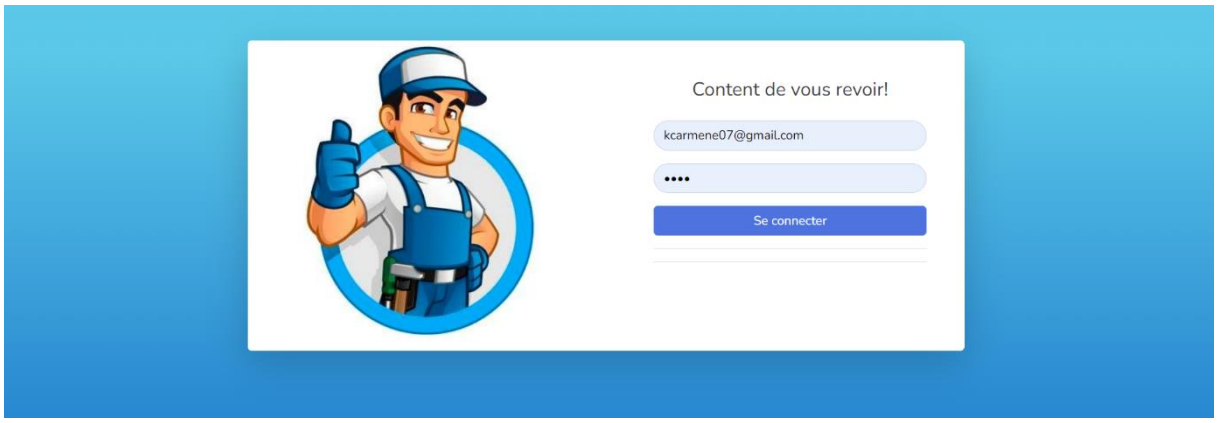
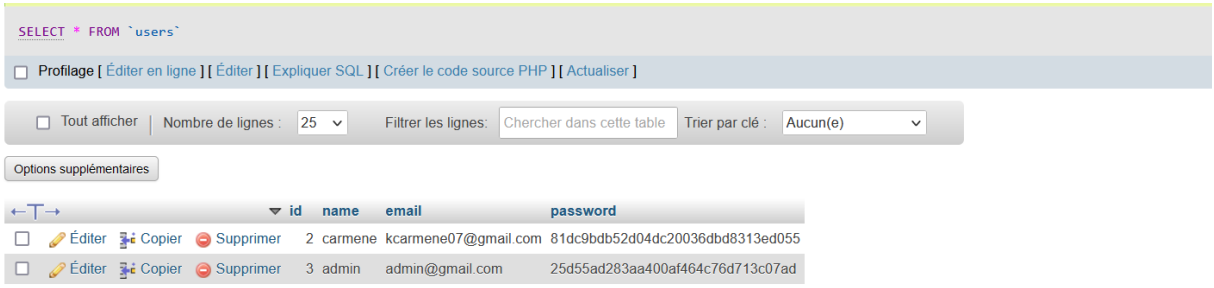


Figure 10: Interface Login Administrateur

Pour configurer cette partie j'ai créé une table « users » avec les attributs suivants : id, name, email, et password.



Ensuite j'ai créé une page nommée "login.php" à l'intérieur de la section d'administration de mon site ou j'ai insérer le code d'authentification .

```
admin > login.php
<?php
    session_start();
    $error = "";
    $success;
    if(isset($_POST["login"])){
        if($_POST["email"]=="" || $_POST["password"]==""){
            $error = "toutes les entrées sont requises";
        }
        else{
            include "../connect.php";
            $stmt = $conn->prepare("SELECT * from users where email=:email and password=:password");
            $email = $_POST["email"];
            $password = md5($_POST["password"]);
            $stmt->bindParam(":email",$email);
            $stmt->bindParam(":password",$password);
            $stmt->execute();
            $fetch = $stmt->fetch();
            if(empty($fetch)){
                $error = "l'e-mail ou le mot de passe ne sont pas corrects";
            }
            else{
                $_SESSION["login"] = true;
                header("location:index.php");
                exit();
            }
        }
    }
?>
```

En résumé, ce code gère la vérification des informations d'identification de l'administrateur lorsqu'il tente de se connecter. Il utilise des sessions pour maintenir l'état de l'administrateur et stocke des messages d'erreur en cas d'erreur de connexion . J'ai inclut le fichier « connect.php » qui doit contenir la configuration de la connexion à la base de données. Si l'administrateur saisit des informations correctes, il sera redirigé vers la page d'accueil « index.php ». Sinon, un message d'erreur est affiché.

1.2. Connexion à la base de donnée

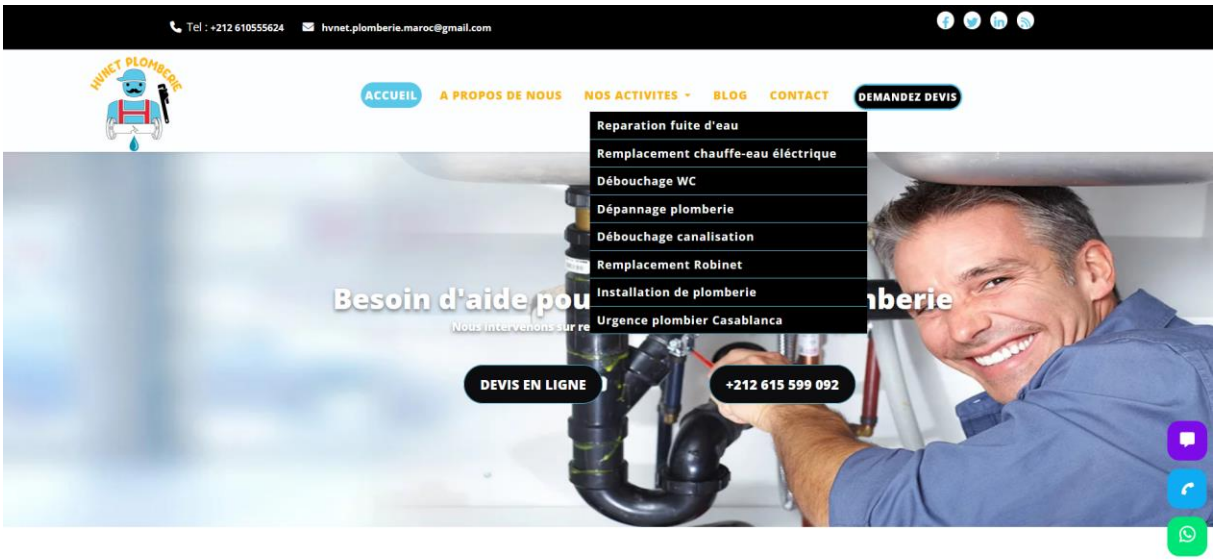
Pour établir la connexion entre la base de données et le tableau de bord administrateur, J'ai créé un fichier "databaseConnexion.php" permettant ainsi la manipulation des données depuis l'interface d'administration.

```
admin > databaseConnexion.php
1   <?php
2   $host="localhost";
3   $username="root";
4   $password="";
5   $dbname="plomberie_hvnet_plomberie";
6   try {
7       $conn=new PDO("mysql:host=".$host.";dbname=".$dbname,$username,$password);
8       $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
9       // echo "Connexion etablie a la base de donnee";
10
11  } catch (PDOException $e) {
12      echo "Erreur de connexion ";
13  }
14
15  ?>
```

J'ai configuré des variables contenant les informations de connexion à la base de données, utilisé une bibliothèque comme PDO pour établir la connexion, puis exécuté des requêtes SQL depuis le tableau de bord administrateur pour interagir avec la base de données.

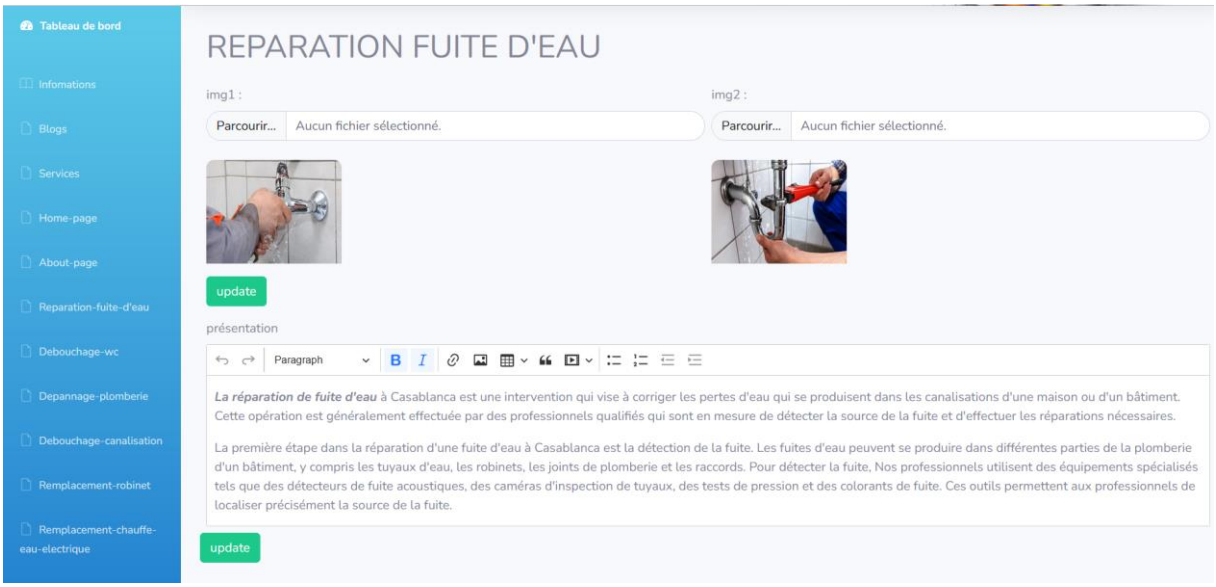
1.3. Mise en Dynamique Offres de Services

Pour commencer, j'ai apporté de l'interactivité à huit offres de services de plomberie que voici :



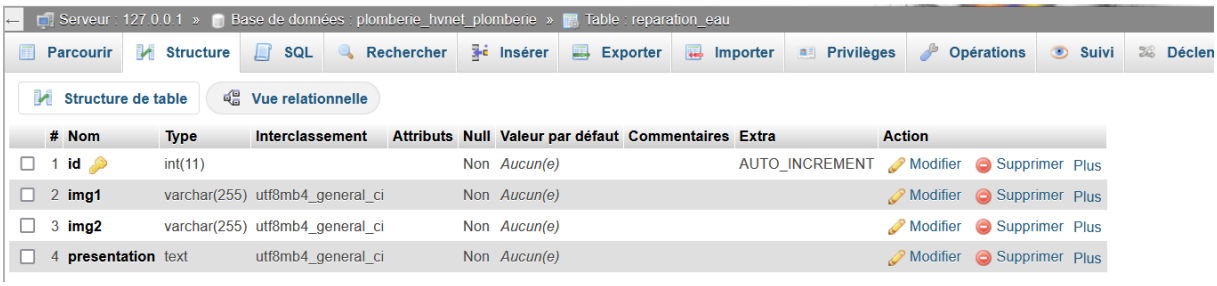
1.4. La Gestion Interactive de l'Offre

J'ai appliqué la même approche pour rendre interactives les différents offres de services. Pour illustrer cela, prenons l'exemple de l'offre de « Réparation de Fuite d'Eau » que je vais expliquer en détail.



Pour établir une communication entre la page "Réparation Fuite d'Eau" dans le tableau de bord administratif (back end) et la page "Réparation Fuite d'Eau" côté utilisateur (front end), j'ai mis en place une série de démarches pour que ces deux parties du site puissent interagir harmonieusement.

Pour commencer, j'ai mis en place une base de données appelée "réparation_eau" avec les attributs "id", "img1", "img2" et "présentation".



Par la suite, au sein du tableau de bord administratif, j'ai organisé toutes les pages de mon site dans un dossier appelé "Pages". À l'intérieur de ce dossier, j'ai spécifiquement créé un répertoire dédié à la "Réparation Fuite d'Eau". Dans ce répertoire, j'ai intégré un code qui me permet de réaliser des mises à jour des images ainsi que de la présentation sur la page "Réparation Fuite d'Eau" directement depuis le back end du site.

Tout d'abord, une session est initiée pour vérifier l'état de connexion de l'administrateur. Ensuite, j'ai inclus un script pour gérer les images et le texte en récupérant les données de la table "réparation_eau" comme l'illustre la figure ci-dessous :

```php
<?php
 session_start();
 if(!isset($_SESSION["login"])){
    header("location:../../login.php");
    exit();
  }
  include "../../databaseConnexion.php";
  $error = "";
  $success = "";
  /* get the informations of about page */
  $stmt = $conn->prepare("SELECT * from reparation_eau LIMIT 1");
  $stmt->execute();
  $fetch = $stmt->fetch();
 /* update the imgs */
  if(isset($_POST["update_imgs"])){
    if($_FILES["img1"]["name"]=="" && $_FILES["img2"]["name"]==""){
        $error = "select an img first";
    }
    else if($_FILES["img1"]["name"]!="" && $_FILES["img2"]["name"]==""){
        unlink("imgs/".$fetch["img1"]);
        $stmt = $conn->prepare("UPDATE reparation_eau SET img1=:img1");
        $img1 = $_FILES["img1"]["name"];
        $stmt->bindParam(":img1",$img1);
        move_uploaded_file($_FILES["img1"]["tmp_name"],"imgs/".$img1);
        $stmt->execute();
        $success = "img1 is updated successfuly";
    }
    else if($_FILES["img1"]["name"]=="" && $_FILES["img2"]["name"]!=""){
        unlink("imgs/".$fetch["img2"]);
        $stmt = $conn->prepare("UPDATE reparation_eau SET img2=:img2");
        $img2 = $_FILES["img2"]["name"];
        $stmt->bindParam(":img2",$img2);
        move_uploaded_file($_FILES["img2"]["tmp_name"],"imgs/".$img2);
        $stmt->execute();
        $success = "img2 is updated successfuly";
    }
    else{
        unlink("imgs/".$fetch["img1"]);
        unlink("imgs/".$fetch["img2"]);
        $stmt = $conn->prepare("UPDATE reparation_eau SET img1=:img1,img2=:img2");
        $img1 = $_FILES["img1"]["name"];
        $img2 = $_FILES["img2"]["name"];
        $stmt->bindParam(":img1",$img1);
        $stmt->bindParam(":img2",$img2);
        move_uploaded_file($_FILES["img1"]["tmp_name"],"imgs/".$img1);
        move_uploaded_file($_FILES["img2"]["tmp_name"],"imgs/".$img2);
        $stmt->execute();
```

ce code gère l'authentification, récupère des informations de la base de données concernant la page de réparation d'eau, permet de mettre à jour les images associées à cette page. Les messages d'erreur et de succès sont utilisés pour m'informer du résultat des opérations. Suite à cela, j'ai sauvegardé les images dans un répertoire que j'ai spécialement créé, appelé "imgs", pour stocker les images téléchargées.

```php
//   update the presentation
  if(isset($_POST["update_presentation"])){
        $presentation = $_POST["presentation"];
        $stmt = $conn->prepare("UPDATE reparation_eau SET presentation=:presentation");
        $stmt->bindParam(":presentation",$presentation);
        $stmt->execute();
        $success = "the presentation are updated successfuly";
  }
?>
```

Ce code m'a permis de soumettre un formulaire pour mettre à jour la présentation d'un service de réparation d'eau. La nouvelle présentation est récupérée depuis le formulaire, mise à jour dans la base de données, et un message de succès est affiché pour indiquer que la mise à jour a été effectuée avec succès.

Ensuite j'ai insérer les deux formulaires à mettre à jour les images associées à la page de réparation d'eau ainsi que la présentation de ce service. Les données saisies ou les fichiers sélectionnés seront envoyés au serveur pour mise à jour lorsqu'un utilisateur clique sur les boutons "update" respectifs.

```
<form enctype="multipart/form-data" class="pt-2" method="post">
  <!-- les partenaires -->
      <div class="w-100 m-2">
          <div class="d-flex gap-2">
              <div class="w-100">
                 <label class="form-label">img1 :</label>
                <input class="form-control" name="img1" type="file"/> <br/>
                <img style="height:130px; border-top-right-radius:10px; border-top-left-radius:10px; width:170px;" src="./imgs/<?php echo $fetch["img1"]; ?>" />
              </div>
              <div class="w-100">
                <label class="form-label">img2 :</label>
                <input class="form-control" name="img2" type="file"/> <br/>
                <img style="height:130px; border-top-right-radius:10px; border-top-left-radius:10px; width:170px;" src="./imgs/<?php echo $fetch["img2"]; ?>" />
              </div>
          </div>
      </div>
      <button class="btn btn-success m-2" name="update_imgs" type="submit">update</button>
</form>
<form enctype="multipart/form-data" method="post">
        <div class="w-100 m-2">
              <label class="form-label">présentation</label>
              <textarea id="editor" class="form-control" name="presentation"><?php echo $fetch["presentation"] ?></textarea>
        </div>
        <button name="update_presentation" class="btn btn-success">update</button>
 </form>
```

Pour récupérer les images et la présentation et les insérer dans la base de données, j'ai utilisé les balises PHP suivantes :

- Pour la première image : `<img src="<?php echo $fetch["img1"]; ?>" />` . Cette ligne de code récupère la valeur de la clé "img1" à partir d'un tableau associatif nommé `$fetch`.
- Pour la deuxième image : `<img src="<?php echo $fetch["img2"]; ?>" />`. Cette ligne de code récupère la valeur de la clé "img2" à partir d'un tableau associatif nommé `$fetch`.
- Pour la présentation : `<?php echo $fetch["presentation"]; ?>`. Cette ligne de code récupère la valeur de la clé "presentation" à partir d'un tableau associatif nommé `$fetch`.

Une fois que les données ont été enregistrées avec succès dans la base de données via le tableau de bord administratif, il est crucial de s'assurer qu'elles soient rendues visibles et accessibles pour les utilisateurs sur la partie publique du site web, c'est-à-dire la partie front end.

Pour accomplir cela, je vais maintenant me rendre sur la page "Réparation Fuite d'Eau" de la partie visible par les utilisateurs, c'est-à-dire la page front end.

Sur la page "Réparation Fuite d'Eau" du front end, j'ai inclus un script qui gère les images et le texte en récupérant les données de la table "réparation_eau". Voici le script que j'ai utilisé :

```php
<?php
include "./connect.php"; // Make sure this file includes database connection setup
//  script qui permet de gerer le texte et les images
$reparation_eau= $conn->prepare("SELECT * from reparation_eau Limit 1");
$reparation_eau->execute();
$reparation_eau = $reparation_eau->fetch();


?>
```

J'ai inclut le fichier "./connect.php", qui contient la configuration de la connexion à la base de données ensuite j'ai insérer un script PHP spécialement conçu pour gérer le texte, les images de la table "réparation_eau" en exécutant une requête SQL. Les résultats sont stockés dans la variable "$réparation_eau" pour l'affichage sur la page front end de la réparation de fuites d'eau.

Pour afficher le texte et les images sur la page front end de "Réparation Fuite d'Eau", j'ai utilisé les balises PHP suivantes :

- Pour afficher le texte de présentation :

```php
<?php echo $reparation_eau["presentation"];?>
```

Cette ligne de code affiche le texte de présentation stocké dans la base de données.

- Pour afficher la première image :

```html
<div class="col-xl-6  col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 text-center">
  <img id="imgser" alt="societe professionel dans la reparation fuite d'eau au maroc "
  src="./admin/pages/reparation_fuite_d'eau/imgs/<?php echo $reparation_eau["img1"]?>">
</div>
```

J'ai définit le chemin d'accès à la première image en utilisant le répertoire "./admin/pages/reparation_fuite_d'eau/imgs/" suivi du nom de fichier récupéré à partir de la base de données ("$reparation_eau["img1"]").

- Pour afficher la deuxième image :

```html
<div class="col-xl-6  col-lg-6 col-md-12 col-sm-12 col-xs-12 text-center">
  <img id="imgser" alt="societe professionel dans la reparation fuite d'eau au maroc"
  src="./admin/pages/reparation_fuite_d'eau/imgs/<?php echo $reparation_eau["img2"]?>">
</div>
```

De manière similaire, cette ligne de code définit le chemin d'accès à la deuxième image en utilisant le répertoire "./admin/pages/reparation_fuite_d'eau/imgs/" suivi du nom de fichier récupéré à partir de la base de données ("$reparation_eau["img2"]").

Après avoir effectué ces étapes, les images et la présentation seront rendues visibles et affichées sur la partie front end du site web, comme le montre l'illustration ci-dessous.

La réparation de fuite d'eau à Casablanca est une intervention qui vise à corriger les pertes d'eau qui se produisent dans les canalisations d'une maison ou d'un bâtiment. Cette opération est généralement effectuée par des professionnels qualifiés qui sont en mesure de détecter la source de la fuite et d'effectuer les réparations nécessaires.

La première étape dans la réparation d'une fuite d'eau à Casablanca est la détection de la fuite. Les fuites d'eau peuvent se produire dans différentes parties de la plomberie d'un bâtiment, y compris les tuyaux d'eau, les robinets, les joints de plomberie et les raccords. Pour détecter la fuite, Nos professionnels utilisent des équipements spécialisés tels que des détecteurs de fuite acoustiques, des caméras d'inspection de tuyaux, des tests de pression et des colorants de fuite. Ces outils permettent aux professionnels de localiser précisément la source de la fuite.

L'isolation de la fuite d'eau

Une fois que la source de la fuite d'eau est détectée, les professionnels procèdent à l'isolation de la fuite. Cela implique de couper l'alimentation en eau pour éviter que l'eau ne continue de fuir. L'isolation de la fuite peut être effectuée en fermant les robinets d'arrêt, les vannes ou les tuyaux. Dans certains cas, l'isolation de la fuite peut nécessiter la fermeture de l'alimentation en eau de tout le bâtiment. Vous pouvez faire appel à **HVNET PLOMBERIE** qui interviendra très rapidement à votre domicile.

Reparation Fuite d'Eau

Après l'isolation de la fuite d'eau, les professionnels procèdent à la réparation de la fuite. Les réparations peuvent être mineures ou majeures selon la gravité de la fuite. Les réparations mineures peuvent inclure le remplacement d'un joint défectueux, le resserrement d'un raccord ou le remplacement d'un robinet. Les réparations majeures peuvent nécessiter le remplacement complet d'une section de tuyauterie endommagée.

Après la réparation de la fuite d'eau, les professionnels procèdent au nettoyage de la zone affectée. Cela implique de nettoyer toute l'eau stagnante et de sécher complètement la zone pour éviter les moisissures et les odeurs. Les professionnels effectuent également une vérification de la réparation pour s'assurer que la fuite a été complètement corrigée et qu'il n'y a pas d'autres problèmes de plomberie.

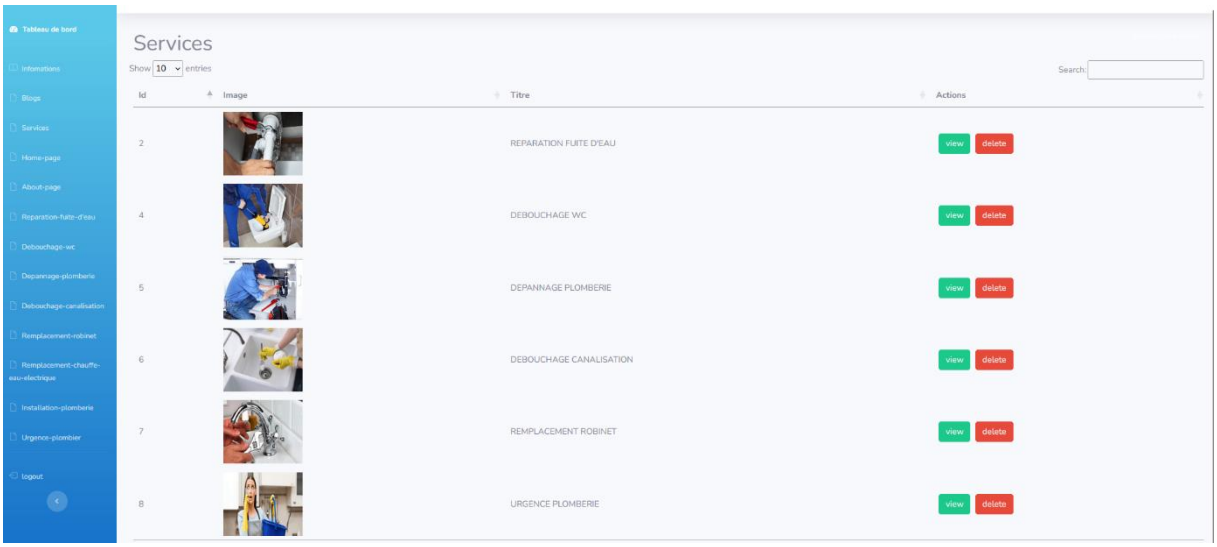
La prévention des fuites d'eau futures

La prévention des fuites d'eau futures est un aspect important de la gestion de l'eau à long terme. Voici quelques mesures que vous pouvez prendre pour prévenir les fuites d'eau futures :

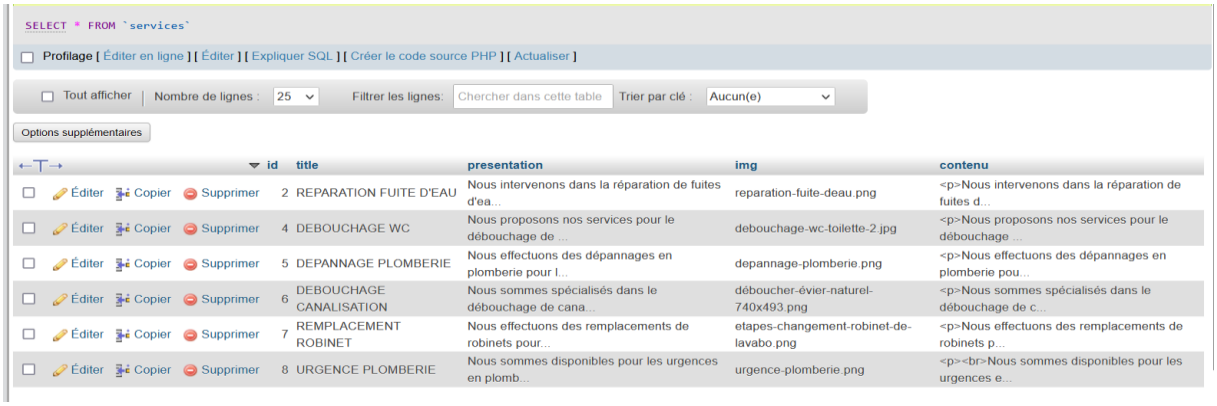
- Faites régulièrement inspecter vos canalisations et robinets pour détecter les fuites d'eau cachées. Vous pouvez également installer un système de surveillance de fuites d'eau pour vous alerter en cas de fuite.
- Remplacez les vieux tuyaux et les robinets usés. Les tuyaux en cuivre peuvent rouiller ou se corroder avec le temps, ce qui peut entraîner des fuites d'eau. Les

1.5. Dynamisation des pages

Pour afficher dynamiquement les données de la table "services" extraites de la base de données ou chaque entrée est affichée dans une ligne de tableau, avec des boutons "view" et "delete" qui permettent de voir les détails de l'entrée ou de la supprimer après confirmation comme la figure ci-dessous :

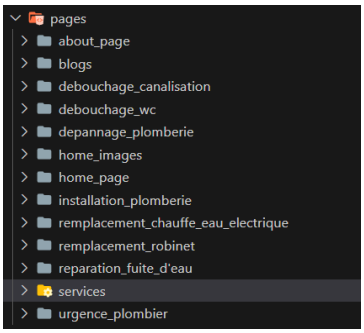


J'ai commencé par créé une base de données « services » avec les différents attributs.



Une fois que j'ai créé la base de données, j'ai procéder à l'insertion des données en suivant le processus étape par étape :

Ensuite , j'ai créé un répertoire appelé "services" à l'intérieur du dossier "pages" ou j'ai inséré du code HTML et PHP pour interagir avec cette base de données.




```
<table class="m-2" id="table">
  <thead>
    <tr>
      <th>Id</th>
      <th>Image</th>
      <th>Titre</th>
      <th>Actions</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
      <?php
        foreach($services as $service){
            ?>
              <tr>
                <td><?php echo $service["id"] ?></td>
                <td><img style="width:150px; height:120px;" src="./imgs/<?php echo $service["img"] ?>"/></td>
                <td><?php echo $service["title"] ?></td>
                <td>
                    <a href="edit.php?num_service=<?php echo $service['id']; ?>" class="btn btn-success">view</a>
                    <a onclick="return confirm('voulez vous vraiment supprimer cette service ?')" class="btn btn-danger"
                     href="delete.php?num_service=<?php echo $service['id']; ?>">delete</a>
                </td>
               </tr>
            <?php
        }
      ?>
  </tbody>
</table>
```

Apres cela, j'ai créé la première ligne de l'en-tête d'un tableau HTML avec quatre colonnes(Id, Image, Titre, et Actions). Ensuite j'ai mis en place un code PHP qui utilise une boucle `foreach` pour parcourir chaque élément du tableau `$services`. Chaque élément de ce tableau représente une entrée de la table "services" extraite de la base de données.

Pour afficher l'ID du service dans la colonne correspondante du tableau HTML, J'ai utilisé la syntaxe PHP suivante : `<?php echo $service["id"] ?>`.

Pour afficher une image du service avec des dimensions spécifiées, en utilisant le chemin de l'image récupéré à partir de la base de données, j'ai utilisé la syntaxe PHP suivante :

`<img style="width:150px; height:120px;" src="./imgs/<?php echo $service["img"] ?>"/>`.

Pour afficher le titre du service dans la colonne correspondante, j'ai utilisé la syntaxe PHP suivante : `<?php écho $service["title"] ?>`

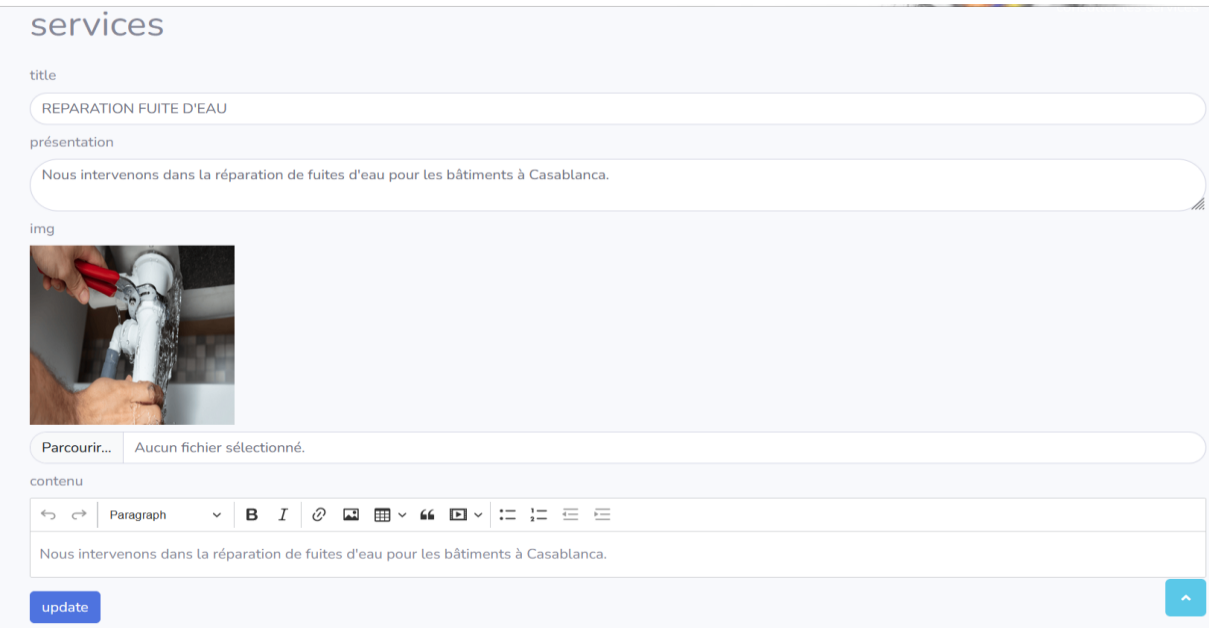
- `<a href="edit.php?num_service=<?php écho $service['id']; ?>" class="btn btn-success">view</a>` : Ce lien "View" me redirige vers la page "edit.php" en passant l'ID du service en tant que paramètre.

- `<a onclick="return confirm('voulez-vous vraiment supprimer ce service ?')" class="btn btn-danger" href="delete.php?num_service=<?php echo $service['id']; ?>">delete</a>` : Ce lien "Supprimer" me redirige vers la page "delete.php" en passant l'ID du service en tant que paramètre.

Pour insérer toutes ses données dans la base de donnée, J'ai inclus un code qui a facilité la récupération de toutes les données stockées dans la table « services » .

```
admin > pages > services > add.php
1  <?php
2  session_start();
3  if(!isset($_SESSION["login"])){
4      header("location:../../login.php");
5     exit();
6   }
7    include "../../databaseConnexion.php";
8    $error = "";
9    $success = "";
10   if(isset($_POST["add"])){
11       $title = $_POST["title"];
12       $contenu = $_POST["contenu"];
13       $presentation = $_POST["presentation"];
14       $img = $_FILES["img"]["name"];
15       if($title!="" && $contenu!="" && $presentation!="" && $img!=""){
16          $stmt = $conn->prepare("INSERT into services(title,presentation,img,contenu) values(:title,:presentation,:img,:contenu)");
17          $stmt->bindParam(":title",$title);
18          $stmt->bindParam(":presentation",$presentation);
19          $stmt->bindParam(":img",$img);
20          $stmt->bindParam(":contenu",$contenu);
21          $stmt->execute();
22          $path = "imgs/".$img;
23          move_uploaded_file($_FILES["img"]["tmp_name"],$path);
24          $success = "service added with success";
25       }
26       else{
27           $error = "all the informations are required";
28       }
29   }
30 ?>
```

Ce code démarre une session et établit une connexion à la base de données via le fichier "databaseConnexion.php". Il vérifie si le formulaire a été soumis en vérifiant la variable POST "add" et s'assure que toutes les données nécessaires (telles que le titre, le contenu, la présentation et l'image) ne sont pas vides. Si tout est en ordre, il exécute une requête SQL pour insérer les données dans la table "services". En cas de réussite, il déplace également une image associée au service vers un répertoire appelé "imgs". En fonction du résultat de l'opération, il définit les messages de succès ou d'erreur appropriés.



Lorsque l'administrateur cliquera sur le bouton "View" pour consulter le service, une nouvelle page s'affichera a lui pour lui présenter les détails du service sélectionné ci-dessus .

- Une fois que la connexion entre le tableau de bord (back end) et la base de données a été établie, il est nécessaire d'établir une communication avec la partie front end (partie visible par les utilisateurs) afin que les données puissent être rendues visibles et accessibles aux utilisateurs.

```php
<?php
include "./connect.php";
$services = $conn->prepare("SELECT * from services");
$services->execute();
$services = $services->fetchAll();
?>
```

Sur la partie visible du site, j'ai inséré ce code PHP pour récupérer les données des services à partir de la base de données « services » dans le fichier "index. php", car je souhaite afficher les services sur la page d'accueil du site.

```php
<?php
foreach($services as $service){
?>
<div class="col-sm-12 col-md-6 col-lg-4 mb-4 mb-lg-0">
<article>
<div
class="card border-0 border-radius-0 box-shadow-1 appear-animation animated fadeInUpShorter appear-animation-visible"
data-appear-animation="fadeInUpShorter" data-appear-animation-delay="700"
style="animation-delay: 700ms;">
<div class="card-body p-4 z-index-1">
<a href="">
<img class="card-img-top border-radius-0" src="./admin/pages/services/imgs/<?php echo $service['img']; ?>"
width="300"; heigh="200";>
</a>
<br><br>
<div class="card-body p-0">
<h4 class="card-title mb-3 text-5 font-weight-bold" style="font-size: 13px;"><a class="text-color-secondary"
id="servicetitleimg"> <?php echo $service['title']; ?>
</a></h4>

<p class="card-text mb-3">
<?php echo $service ["presentation"];?>
</p>

</div>
</div>
</div>
</article>
<br>
</div>
<?php
}
?>
```

Ce code génère dynamiquement des éléments HTML pour afficher des informations sur les services provenant de la base de données « services ».

La boucle foreach permet de répéter ce processus pour chaque service du tableau $services, tandis que les balises HTML et PHP sont utilisées pour afficher les données de manière appropriée dans chaque carte.

- **Balise h4 pour afficher l'image du service** :

```
<?php echo $service['img']; ?>
```

- **Balise h4 pour afficher le titre du service** :

```
<h4><a href="#"><?php echo $service['title']; ?></a></h4>
```

- **Balise p pour afficher la présentation du service** :

```
<p class="card-text mb-3"><?php echo $service["presentation"]; ?></p>
```

Une fois que ceci est fait, j'ai pu de ce fait ajouter et afficher les différents offres de services sur la page d'accueil comme indique la figure ci-dessous :

- pour stocker les différentes images des partenaires présentes sur mon site. j'ai créé une table appelée « home partenaires » avec les colonnes "id" et "img".

J'ai mis en place un script pour établir la connexion entre ma base de données et la table.

```
$home_partenaire = $conn->prepare("SELECT * from home_partenaire");
$home_partenaire ->execute();
$home_partenaire  = $home_partenaire ->fetchAll();
```

Ce code effectue une requête SQL pour sélectionner toutes les lignes de la table "home_partenaires" et stocke les résultats dans la variable "$home_partenaire".

- **Boucle d'affichage des partenaires**

Une fois que j'ai récupéré les données de la table, Je peux les afficher sur mon site web en utilisant la boucle foreach.

```
<?php
    foreach($home_partenaire as $partenaire){
     ?>
     <div class="col-md-3">
     <img id="imgserr" alt="societe de plomberie Casabalanca" src="./admin/pages/home_page/partenaire_imgs/<?php echo $partenaire["img"]; ?>">
    </div>
    <?php
     }
  ?>
```

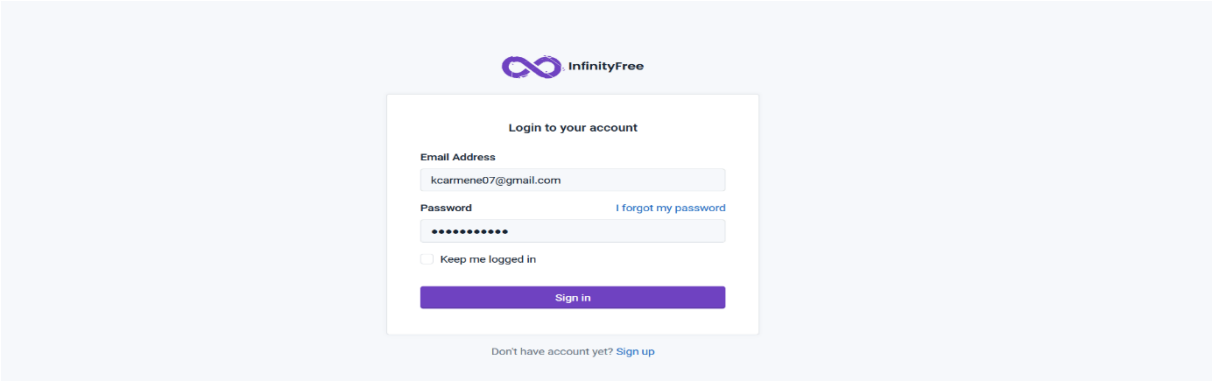
Cette boucle va parcourir chaque enregistrement de la table "home_partenaires" contenant une image dont la source est déterminée par la valeur de la clé "img" dans le tableau "$partenaire" et affiche l'image correspondante sur le site. Il récupère l'ID de chaque partenaire et l'URL de l'image à partir de la variable "$home_partenaire".

Une fois que ceci est fait, j'ai pu ajouter et afficher les différents partenaires sur la page d'accueil comme indique la figure ci-dessous :

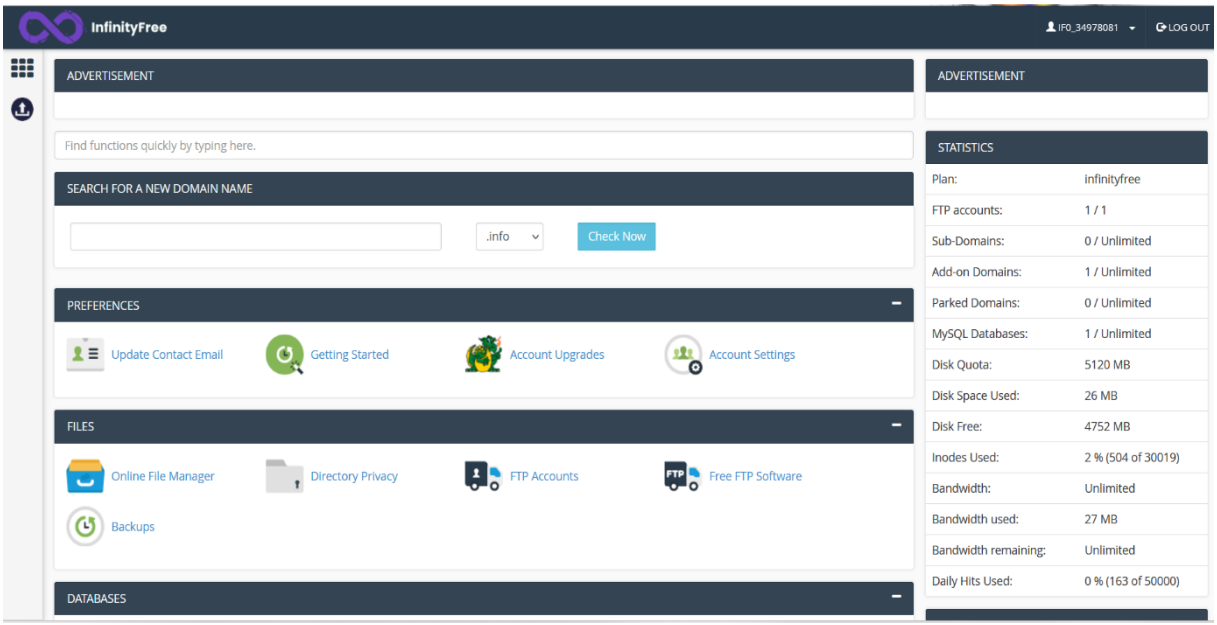
III. Déploiement du site

Pour déployer mon site, j'ai utilisé un service d'hébergement gratuit appelé « **InfinityFree** ». Pour commencer, j'ai suivi ces étapes :

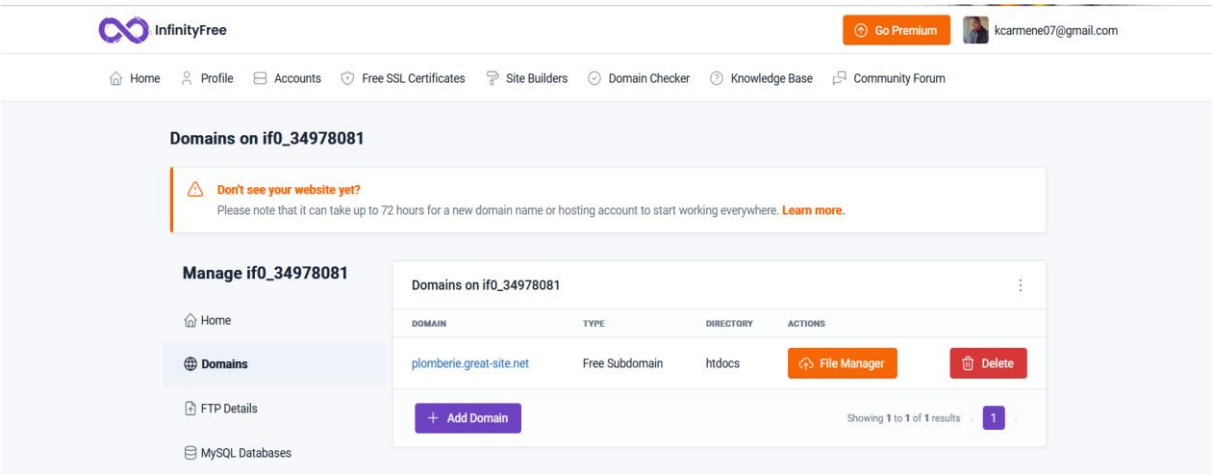
- **Création d'un compte** : Je me suis rendu sur le site web d'InfinityFree et j'ai commencé par créer un compte. J'ai fourni une adresse e-mail valide et choisi un mot de passe lors de l'inscription.



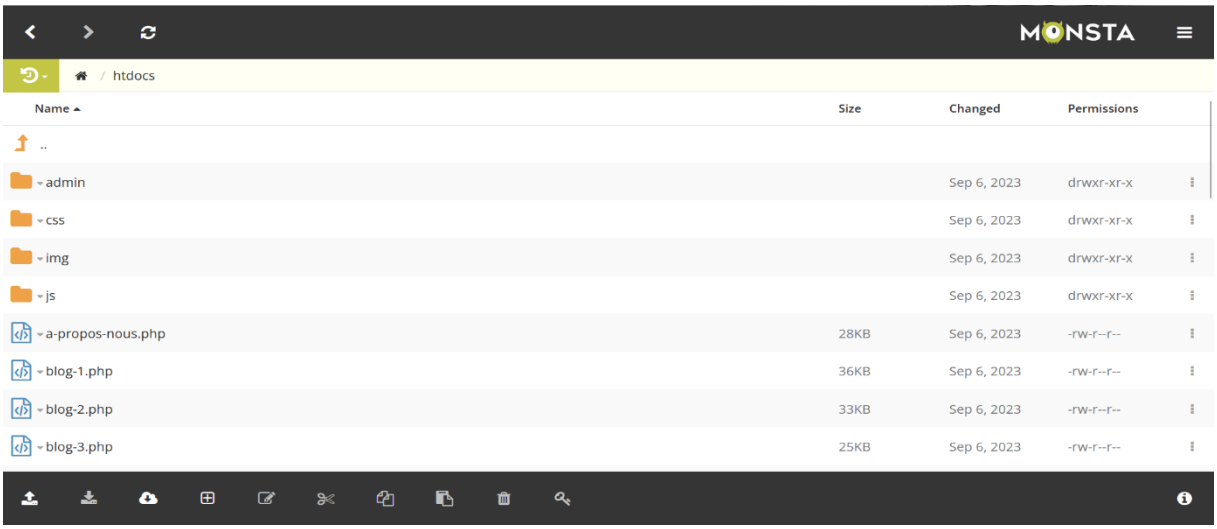
- **Connexion au panneau de contrôle** : Après avoir terminé l'inscription, j'ai insérer mes identifiants pour me connecter au panneau de contrôle d'InfinityFree.



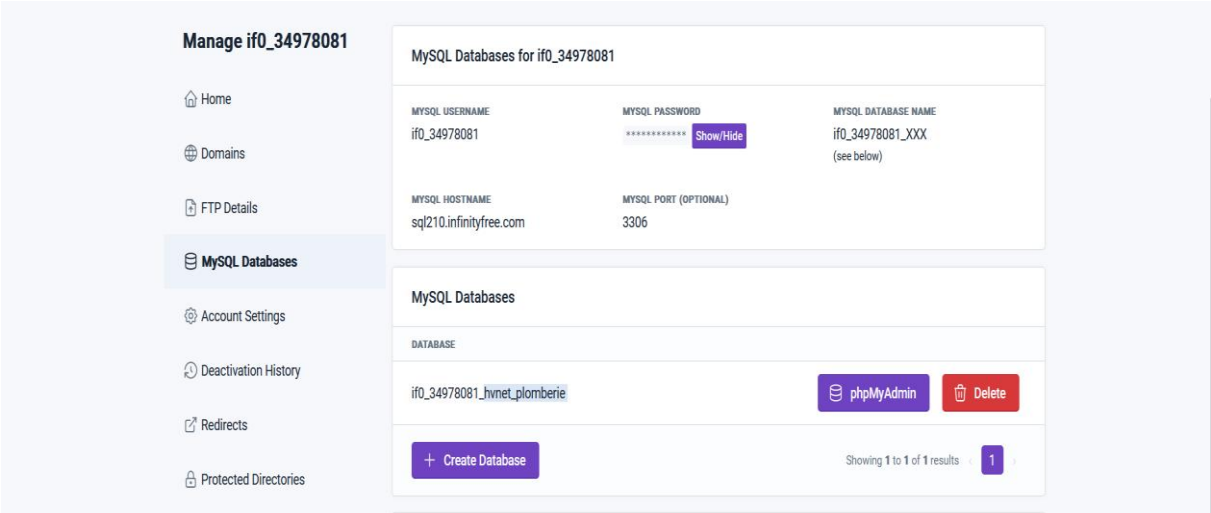
- **Choix d'un domaine** : J'ai choisir d'utiliser un sous-domaine gratuit d'InfinityFree « **plomberie.great-site.net** ».



- **Transfert de fichiers :** Une fois connecté, j'ai sélectionner l'option « **Online File Manager** » dans le panneau de contrôle. Ensuite j'ai cliqué sur le répertoire « **htdocs** ». À l'intérieur du répertoire « **htdocs** », j'ai cliqué sur le bouton « **Upload** » pour charger les fichiers que je souhaite mettre en ligne depuis mon ordinateur.



- **Configuration de la base de données :** À partir du panneau de contrôle InfinityFree, j'ai créé une nouvelle base de données nommée « **hvnet_plomberie** ». Ensuite, j'ai exporté une copie locale de la base de données existante, puis je l'ai importée dans la base de données nouvellement créée sur InfinityFree.



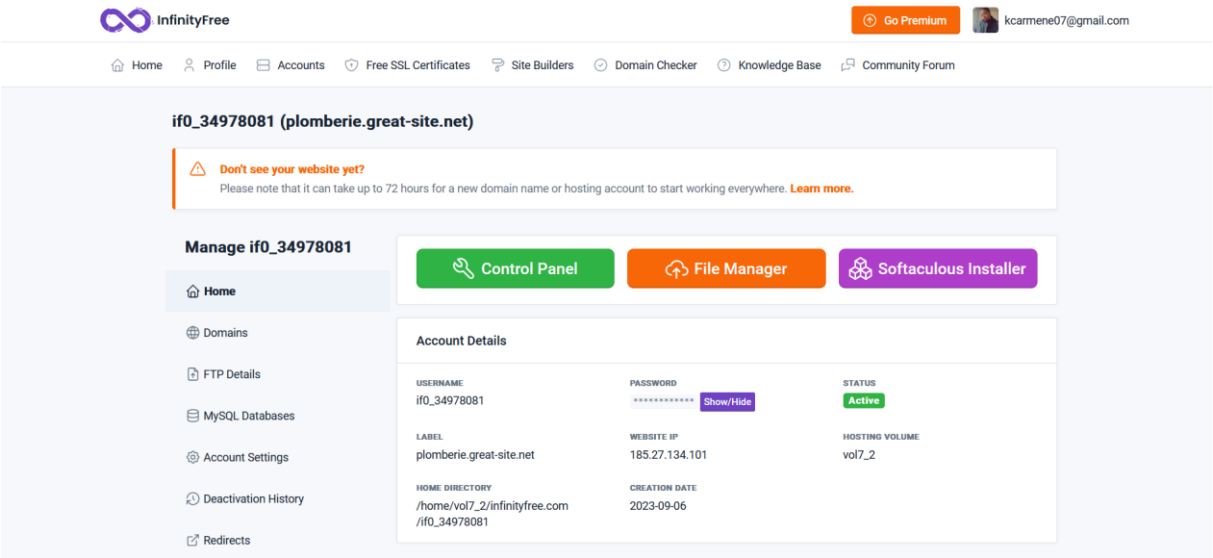
- **Configuration du site :** Une fois que la base de données a été importée, il est maintenant nécessaire de la connecter au site web. J'ai mis à jour les fichiers de connexion à la base de données en remplaçant les anciennes informations tels que le host, username, password, db_name par les nouveaux identifiants de la base de données que j'ai créée.

```php
<?php
$host="sql210.infinityfree.com";
$username="if0_34978081";
$password="jW5AnhVY90Yf";
$dbname="if0_34978081_hvnet_plomberie";
try {
    $conn=new PDO("mysql:host=".$host.";dbname=".$dbname,$username,$password);
    $conn->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
    // echo "Connexion etablie a la base de donnee";

} catch (PDOException $e) {
    echo "Erreur de connexion ";
}

?>
```

- **Testez le site :** Après avoir transféré mes fichiers et m'être assuré que tout est à jour, le nom de mon site avec le sous-domaine est maintenant affiché dans le **Home** de mon panneau de contrôle. Je peux désormais accéder à mon site web en ouvrant un navigateur et en saisissant l'adresse « **plomberie.great-site.net** ».



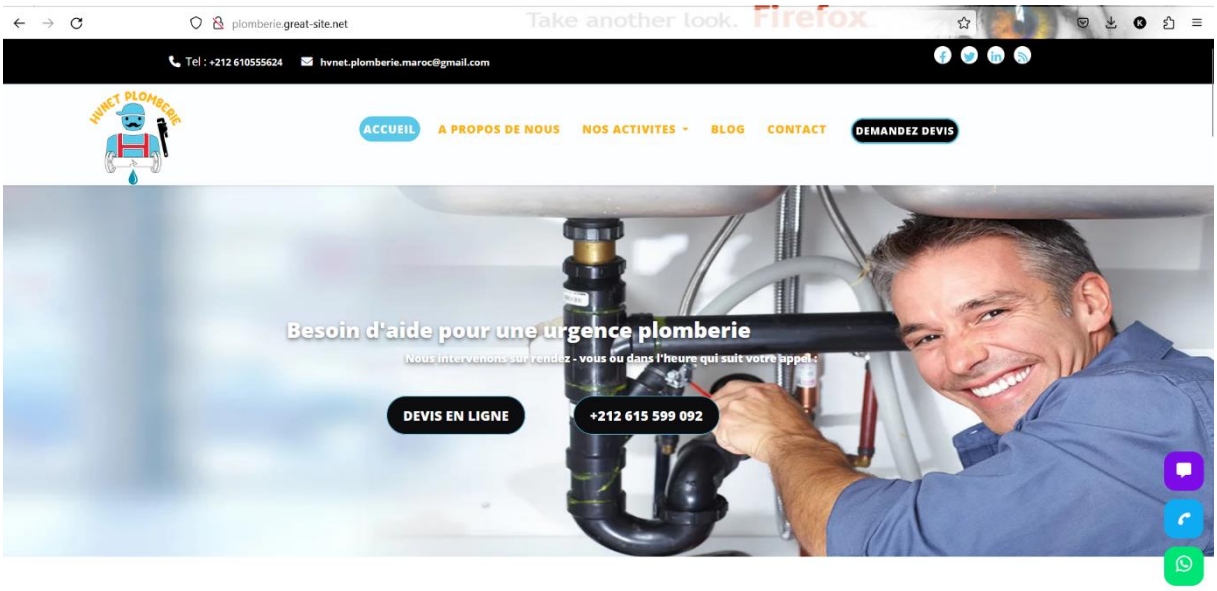


Figure 11: Déploiement du site

Conclusion Générale

En guise de conclusion, ce projet a été une opportunité pour moi d'explorer de nouvelles approches de développement axées sur le web et de travailler avec des technologies innovantes. Il m'a également permis de renforcer mes connaissances acquises tout au long de mon parcours universitaire, particulièrement dans les langages de programmation.

Le développement de mon site a suivi une approche séquentielle, appelée méthode «Cascade», où chaque phase du projet a été planifiée et exécutée de manière linéaire.

Ce rapport a examiné de manière approfondie la conception et la mise en œuvre du projet.

La phase détaillée de conception a abordé les aspects conceptuels avec des diagrammes UML variés. Dans la mise en œuvre du projet, nous avons choisi des technologies adaptées que nous avons détaillées dans la section de mise en œuvre. Ensuite, nous avons inclus des captures d'écran illustrant le fonctionnement du site.

Ce travail ouvre des perspectives telles que l'expansion des services et la création de profils détaillés pour les agents de plomberie. En fournissant des profils détaillés des agents, les utilisateurs auront accès à des renseignements concernant les compétences, l'expérience et les retours d'autres clients. Cela renforcera leur confiance envers la qualité des prestations proposées, leur permettant de sélectionner l'agent de leur choix en toute connaissance de cause.